



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA (IS-411)



GUÍA DE PROBLEMAS

ANÁLISIS DE TRANSISTORES BJT EN CORRIENTE ALTERNA (AC)

Objetivo:

Desarrollar la capacidad de analizar transistores BJT en corriente alterna (AC), una vez que han sido correctamente polarizados en corriente directa (DC), con el propósito de evaluar su comportamiento frente a señales pequeñas y su función como amplificadores.

Competencias a Desarrollar

1. Identificación de la configuración del transistor BJT: polarización fija, polarización por divisor de voltaje y configuración en emisor común sin capacitor en el emisor.
2. Construcción del modelo equivalente en pequeña señal (AC) del transistor, empleando el modelo re o el modelo híbrido aproximado, según corresponda.

Parámetros a Analizar

- Ganancia de voltaje (A_v)
- Impedancia de entrada (Z_i)
- Impedancia de salida (Z_o)
- Ganancia de corriente (A_i)
- El efecto de h_{oe}

Instrucciones:

1. Analice cada circuito utilizando el análisis en corriente alterna (AC), identificando la configuración del transistor y aplicando el modelo de pequeña señal correspondiente (modelo re o híbrido aproximado, según se indique).
2. Justifique cada respuesta mostrando los procedimientos y cálculos paso a paso, de forma clara y ordenada.

Problema 1.

1. Para la red de la figura 5.32, sin CE determine:

- Dibuje el modelo re del circuito
- r_e
- Z_i y Z_o
- A_v
- A_i

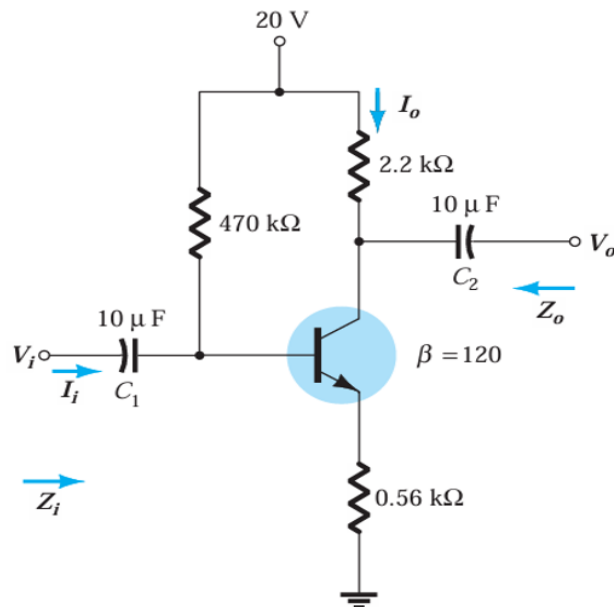


FIG. 5.32

Problema 2.

2. Para la red de la figura 5.183:

- Dibujar el modelo equivalente hibrido aproximado
- Determine Z_i y Z_o
- Calcule A_v y A_i
- Determine r_e y compare βr_e con h_{ie} .
- Determine el efecto de h_{oe}

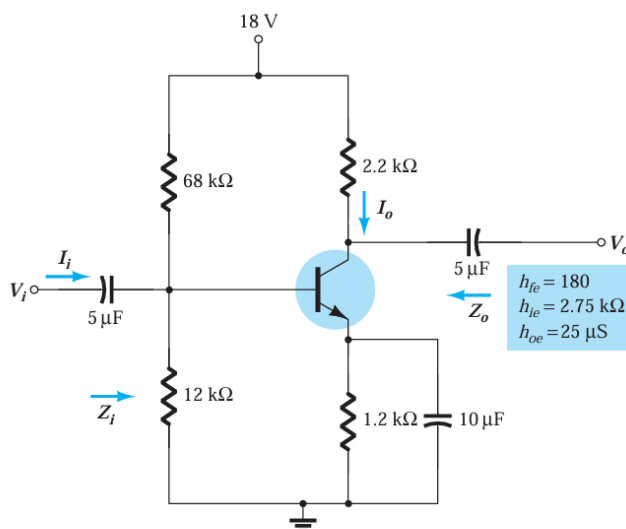


FIG. 5.183

Problema 3.

3. Para la red de la figura 5.150:
- Dibuje el modelo re del circuito
 - Calcule r_e
 - Determine Z_i y Z_o
 - Calcule A_v y A_i

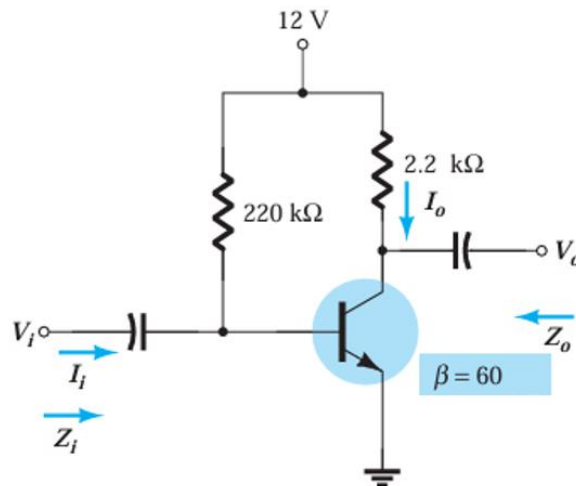


FIG. 5.150

Problema 4.

4. Para la red de la figura 5.28, con $R_c = 10K$:
- Dibuje el modelo re.
 - Determine Z_i y Z_o
 - Calcule A_v y A_i

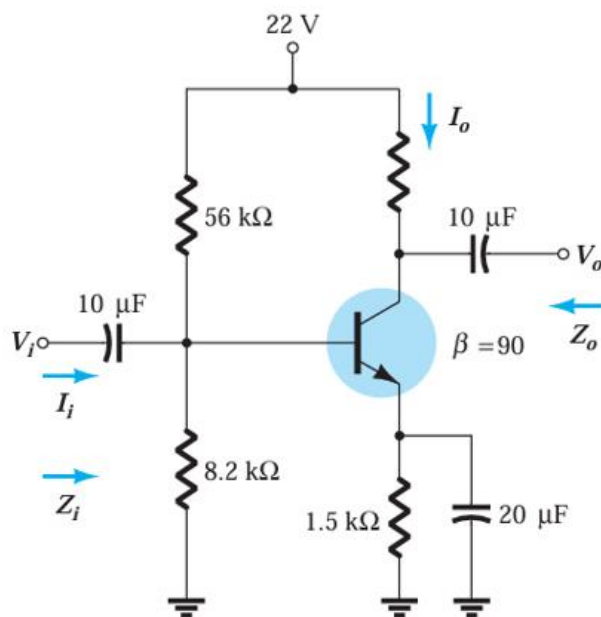


FIG. 5.28

Problema 5.

5. Para la red de la figura:
- Dibuje el modelo hibrido aproximado
 - Determine Z_i y Z_o
 - Calcule A_v y A_i
 - Determine y compare el efecto de h_{oe} sobre las cantidades de la figura, si $h_{oe} = 20 \mu S$.

